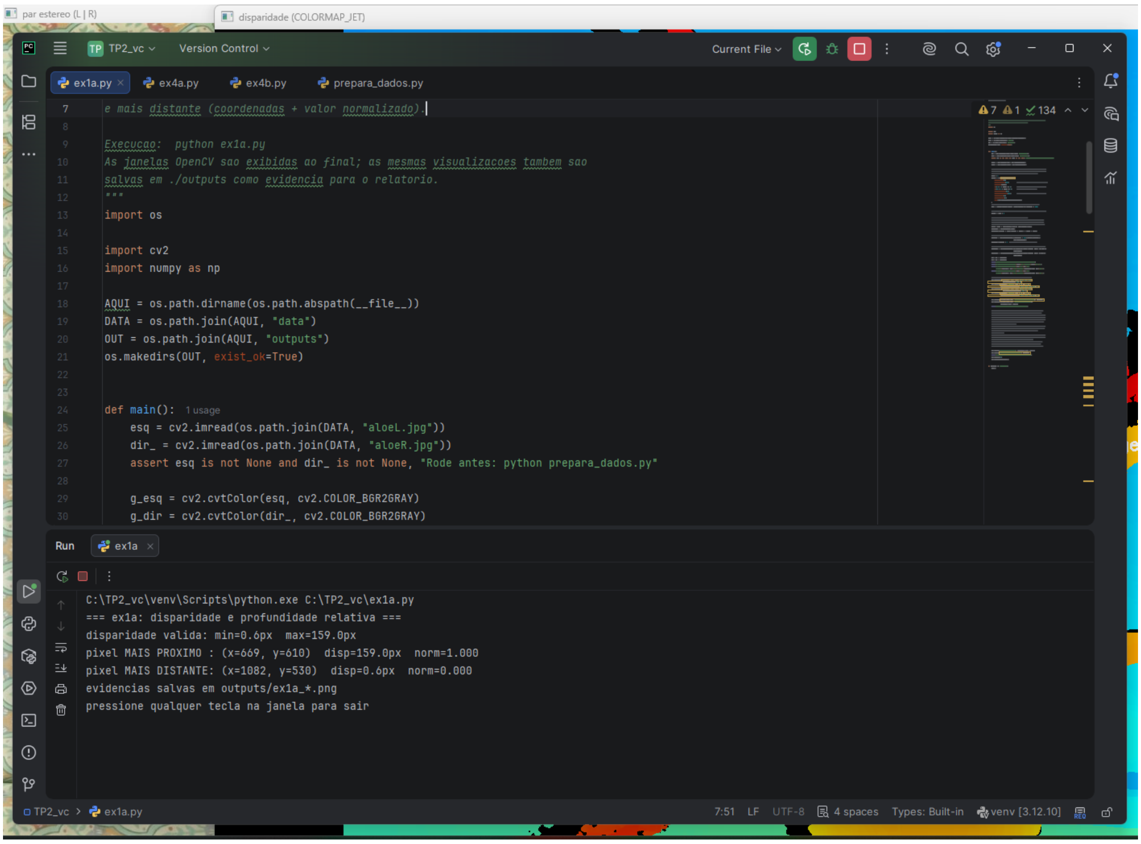
Neste TP foi usado python 3.12 executado em windows, e o comando para reproduzir o ambiente é: Pip install -r requeriments.txt

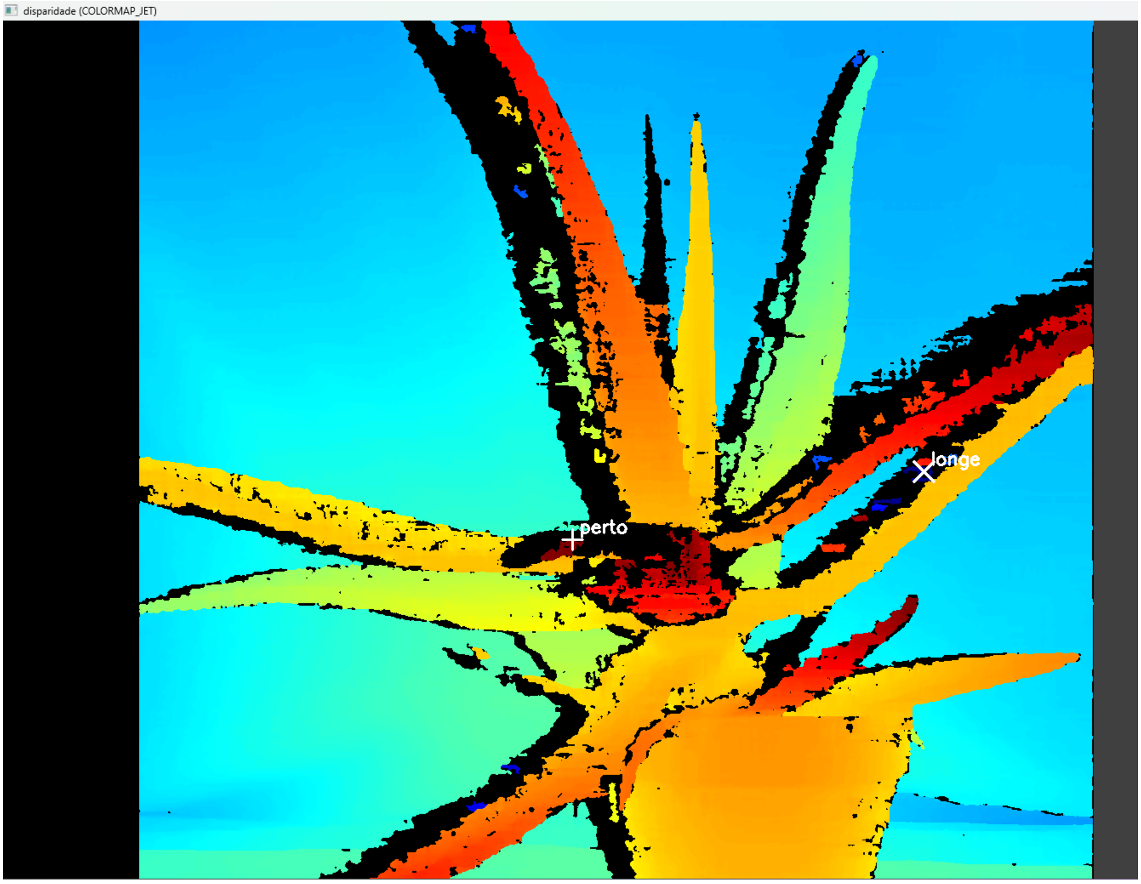
O treinamento da CNN foi feito em CPU i9-14900kf, assim como a execução dos scripts. Isso é relevante notar pela velocidade de inferência que aparece nos resultados dos scripts.

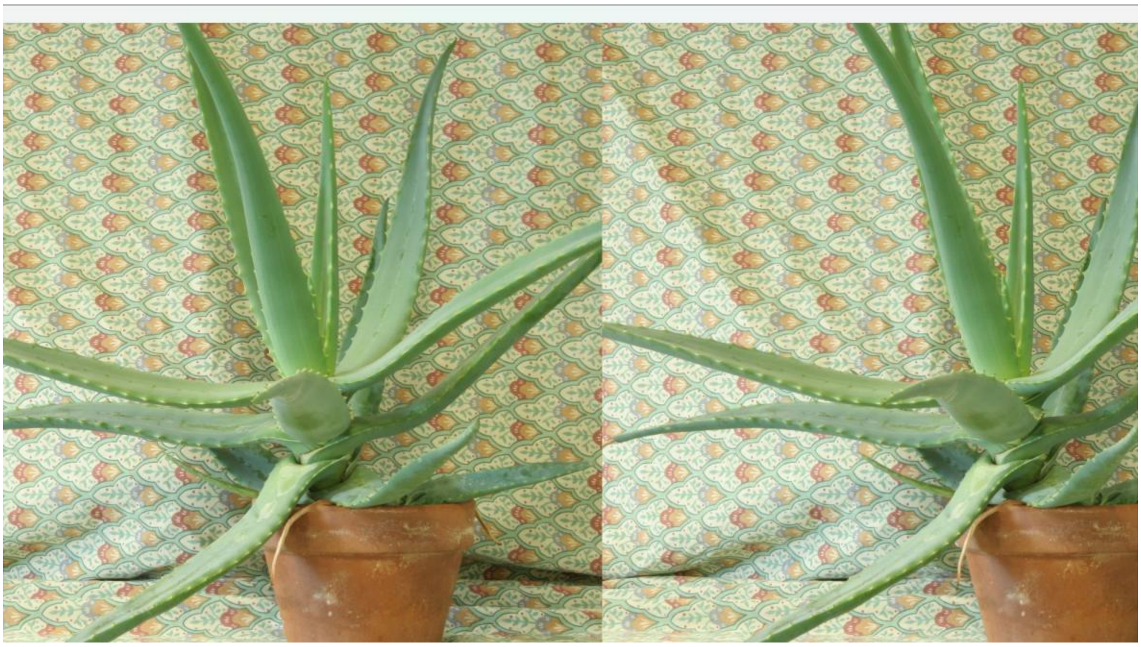
O script prepara_dados.py gera os dados que foram usados no TP.

Seguem as evidências de execução: (mais evidências na pasta ./outputs)

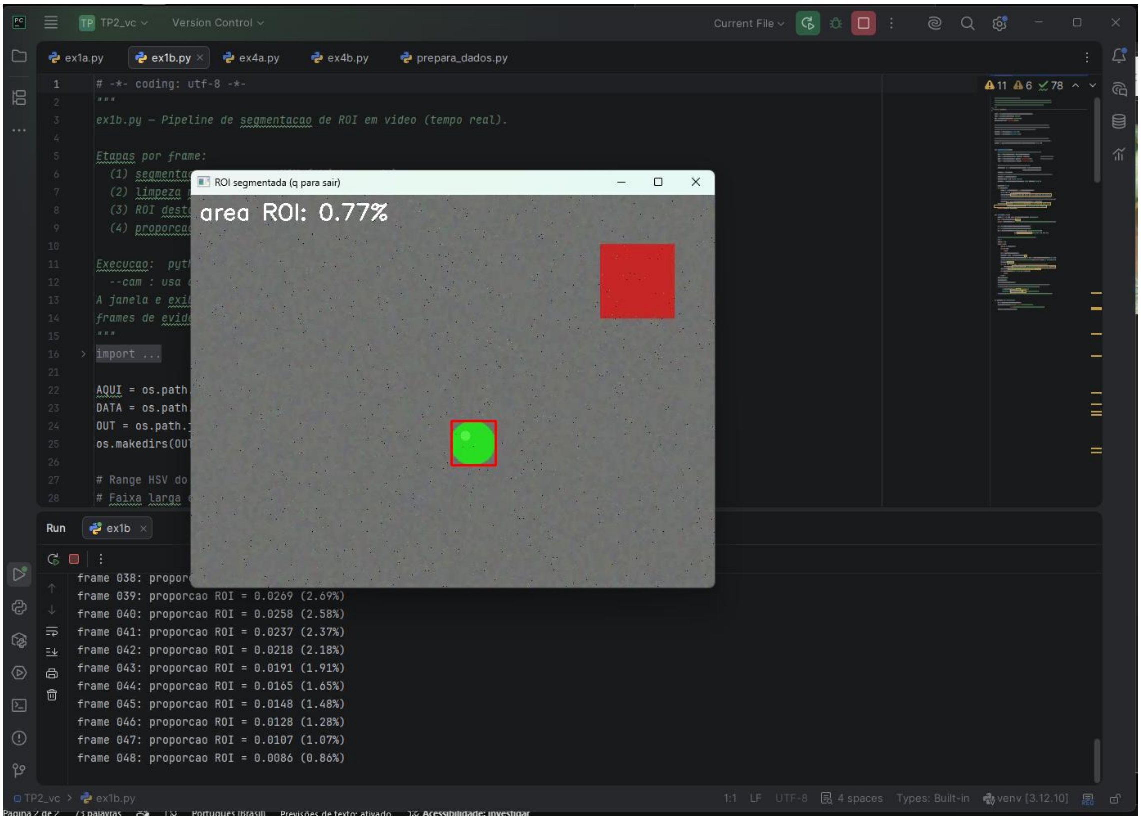
1 A



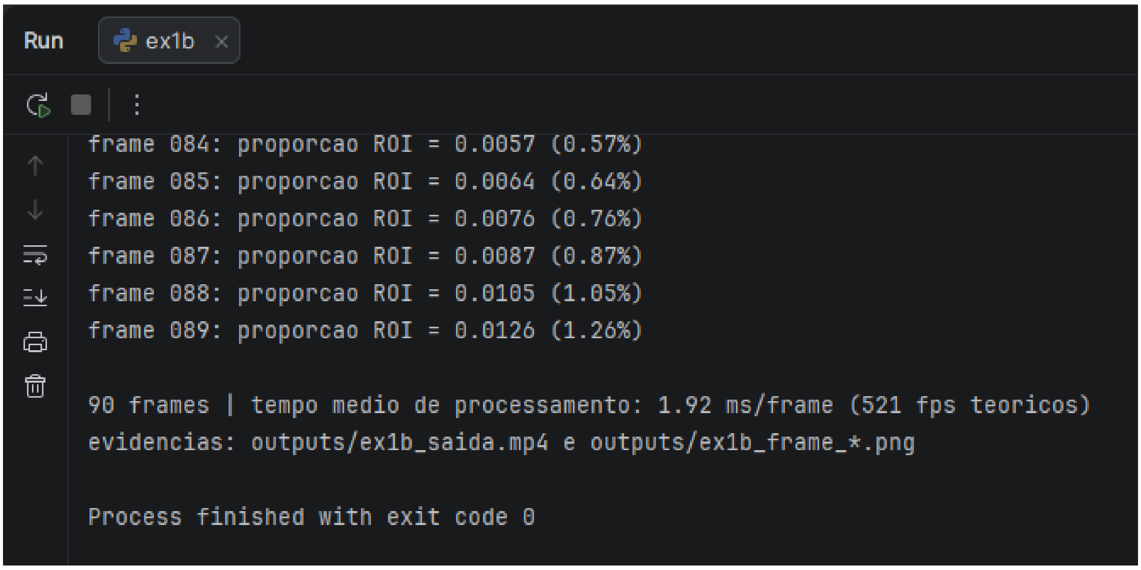

disparidade (COLORMAP_JET)
perto
longe



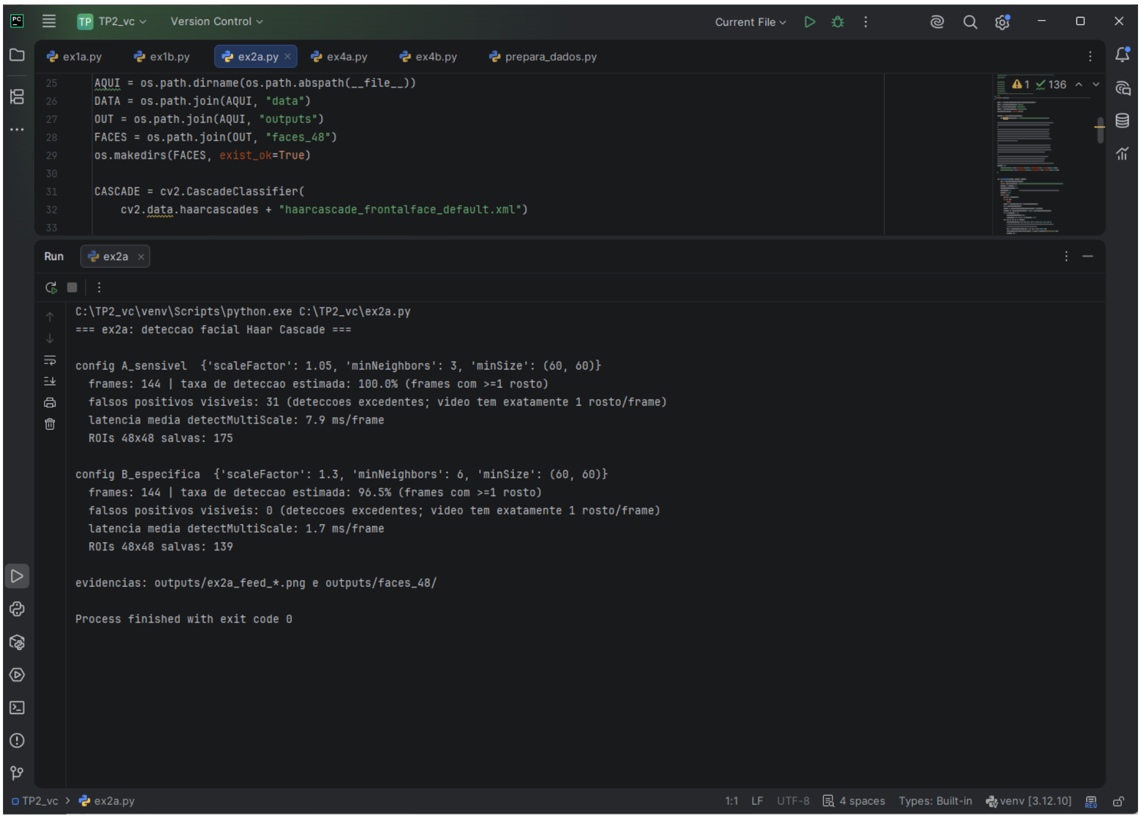
1 B



Saída final do terminal:

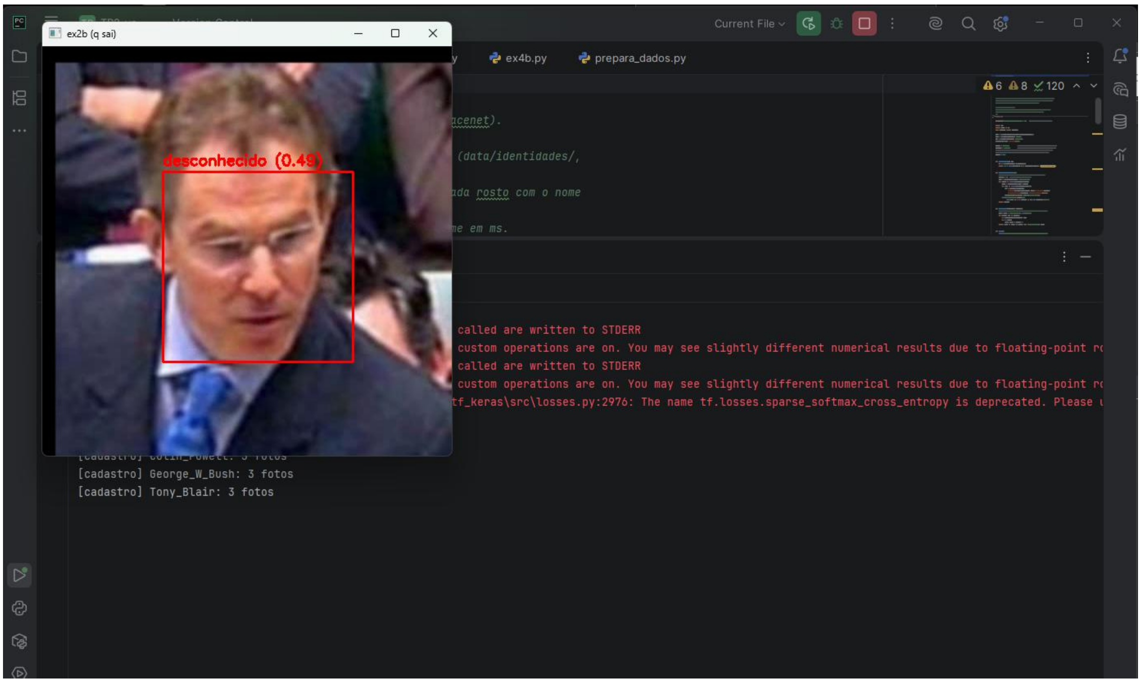


2 A – Resultado da comparação no terminal



2 B –

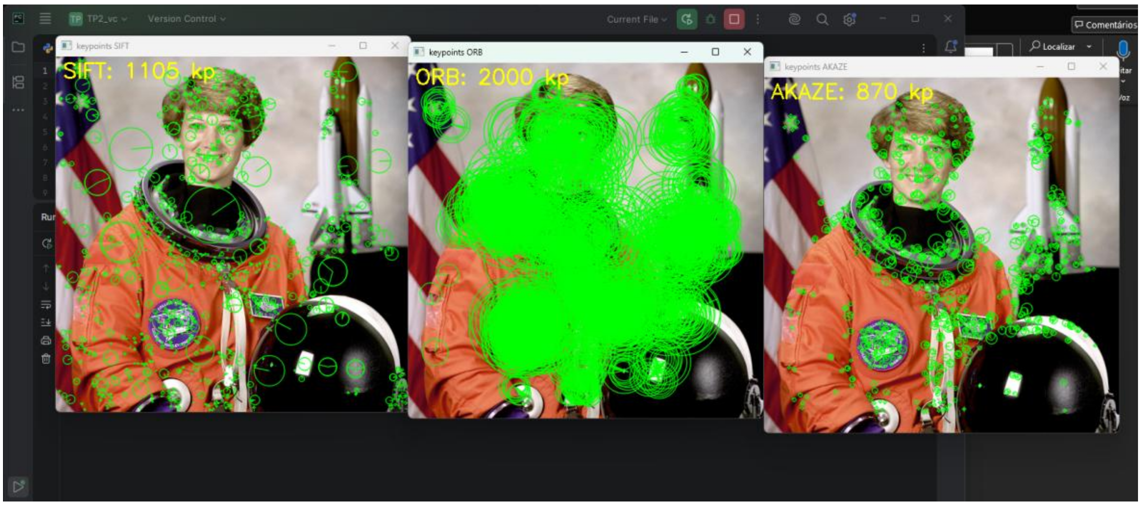
Durante a execução



Ao final:

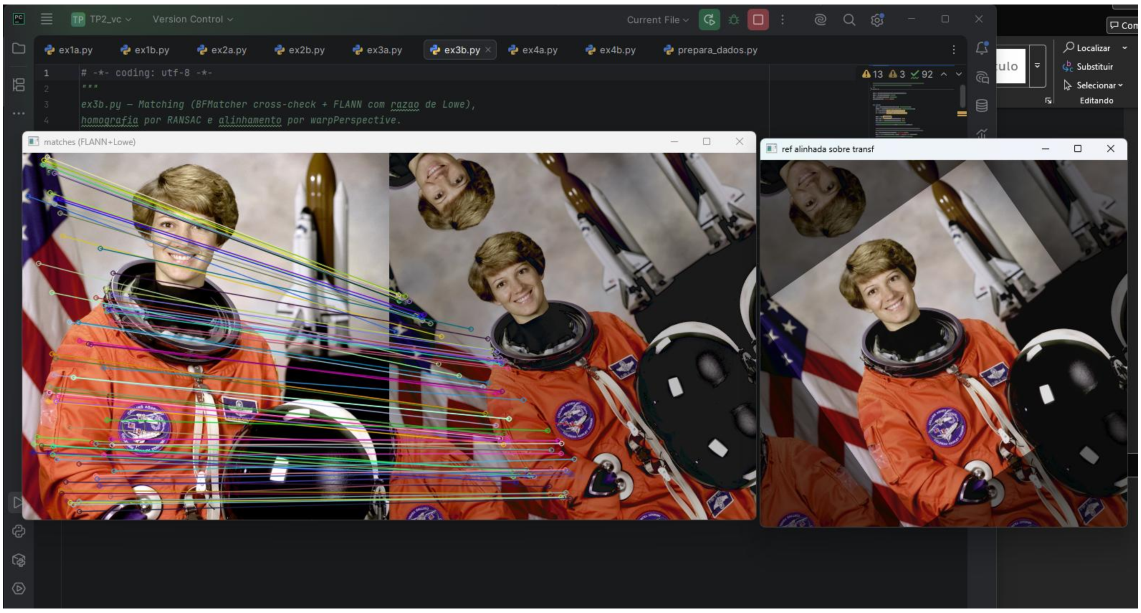
```
Run  ex2b

C:\TP2_vc\venv\Scripts\python.exe C:\TP2_vc\ex2b.py
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1787613666.830815   20920 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point rc
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1787613667.700304   20920 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point rc
WARNING:tensorflow:From C:\TP2_vc\venv\Lib\site-packages\tf_keras\src\losses.py:2976: The name tf.losses.sparse_softmax_cross_entropy is deprecated. Please u

=== ex2b: reconhecimento facial (DeepFace/Facenet) ===
[cadastro] Colin_Powell: 3 fotos
[cadastro] George_W_Bush: 3 fotos
[cadastro] Tony_Blair: 3 fotos

frames processados: 144
tempo MEDIO de inferencia por frame: 132.5 ms (mediana 129.4 ms, ~7.5 fps)
rotulos atribuidos: {'Colin_Powell': 41, 'desconhecido': 52, 'George_W_Bush': 30, 'Tony_Blair': 33}
evidencias: outputs/ex2b_saida.mp4 e outputs/ex2b_frame_*.png

Process finished with exit code 0
```

3 A-




```
Run  ex3a

C:\TP2_vc\venv\Scripts\python.exe C:\TP2_vc\ex3a.py
=== ex3a: comparacao de descritores ===

metodo    kp_ref  kp_transf  tempo_ms  dim  bytes/pt     tipo
SIFT        1105       1187      21.3  128       512  float32
ORB         2000       2000      47.9   32        32    uint8
AKAZE        870        738      14.6   61        61    uint8

evidencias: outputs/ex3a_keypoints_*.png
pressione tecla em uma janela para sair
```

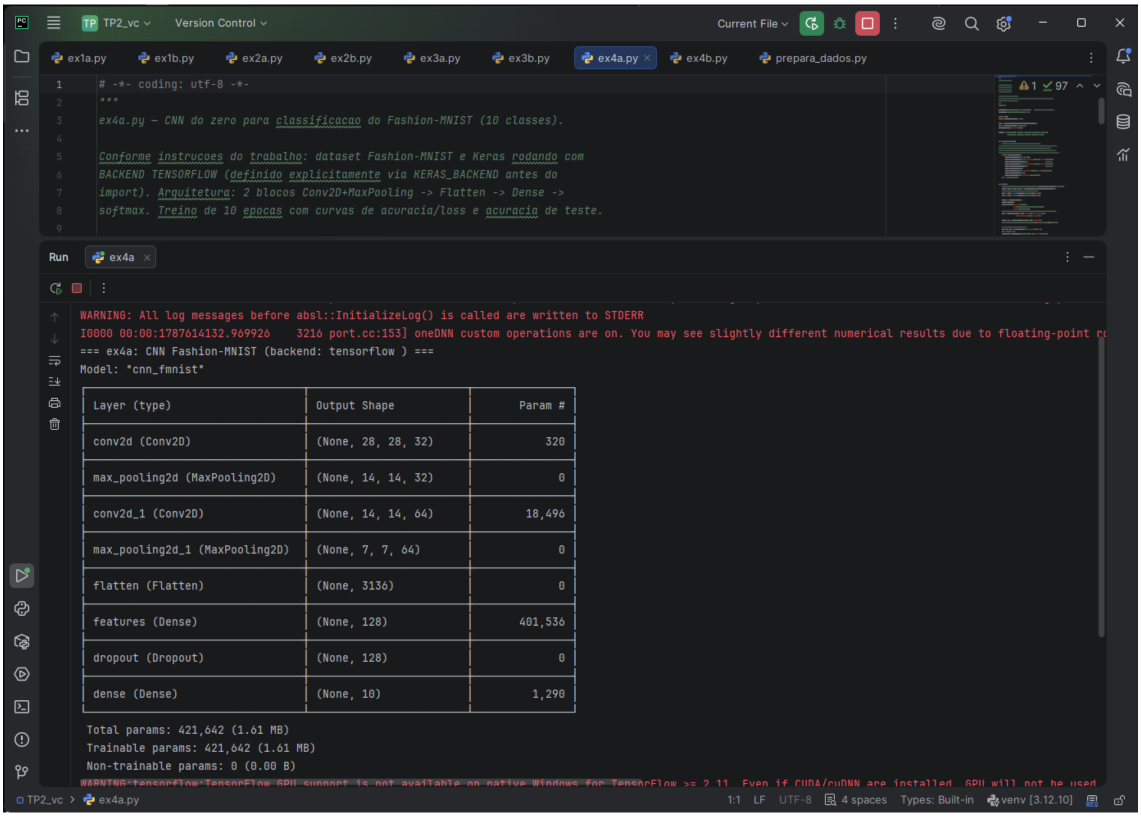
3 B-



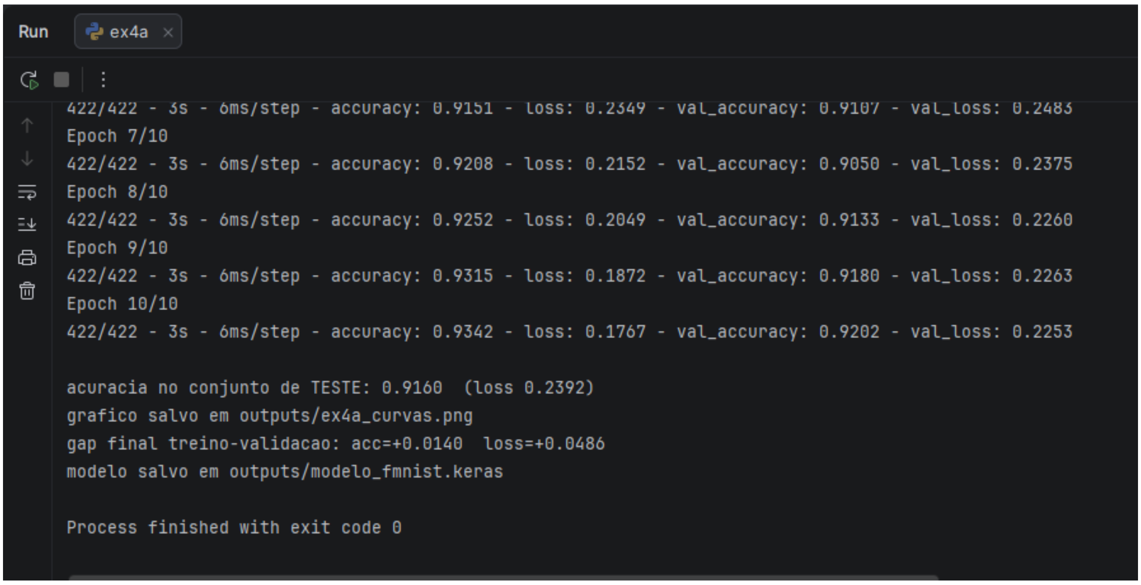
Run ex3b

```
C:\TP2_vc\venv\Scripts\python.exe C:\TP2_vc\ex3b.py
=== ex3b: matching + homografia ===
keypoints: ref=1105  transf=1187
BFMatcher (cross-check): 558 matches
FLANN + razao de Lowe (0.75): 448 matches bons de 1105 candidatos
RANSAC: 425 inliers de 448 matches (94.9%)
homografia estimada:
 [[  0.614     0.4296 -11.3276]
 [ -0.4302    0.6137 209.0988]
 [ -0.        -0.        1.    ]]
evidencias: outputs/ex3b_matches.png, ex3b_alinhada.png, ex3b_sobreposicao.png
pressione tecla em uma janela para sair

Process finished with exit code 0
```

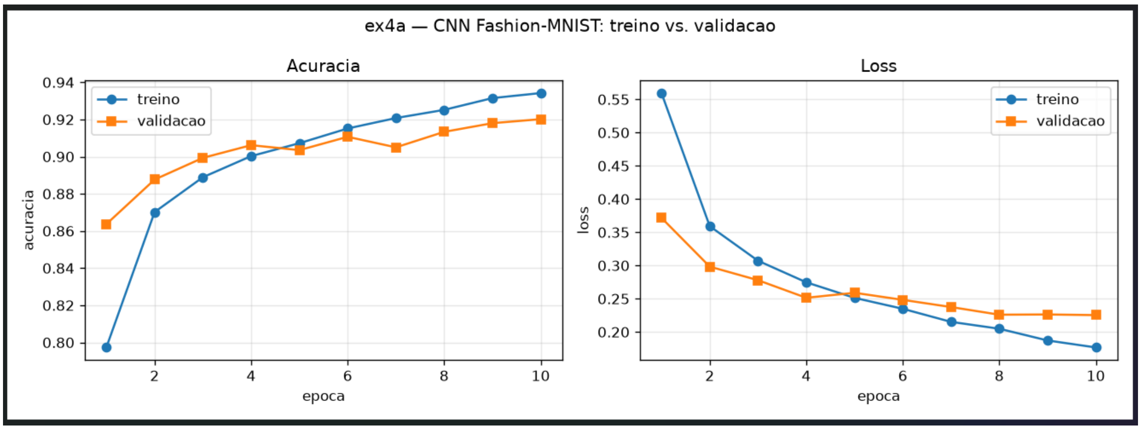
4 A – Foi usada uma rede pequena devido ao processamento em CPU. Segue a estrutura:



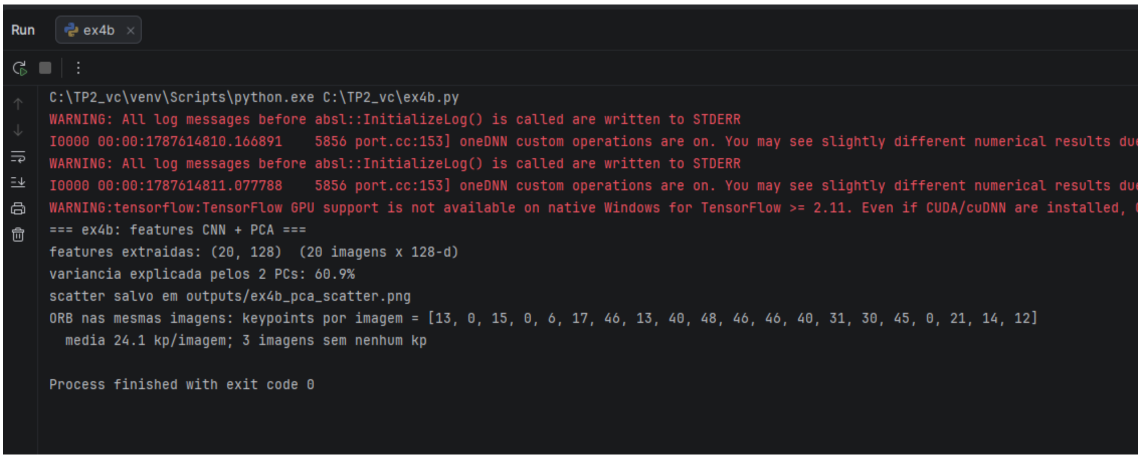
Resultado final



Curvas

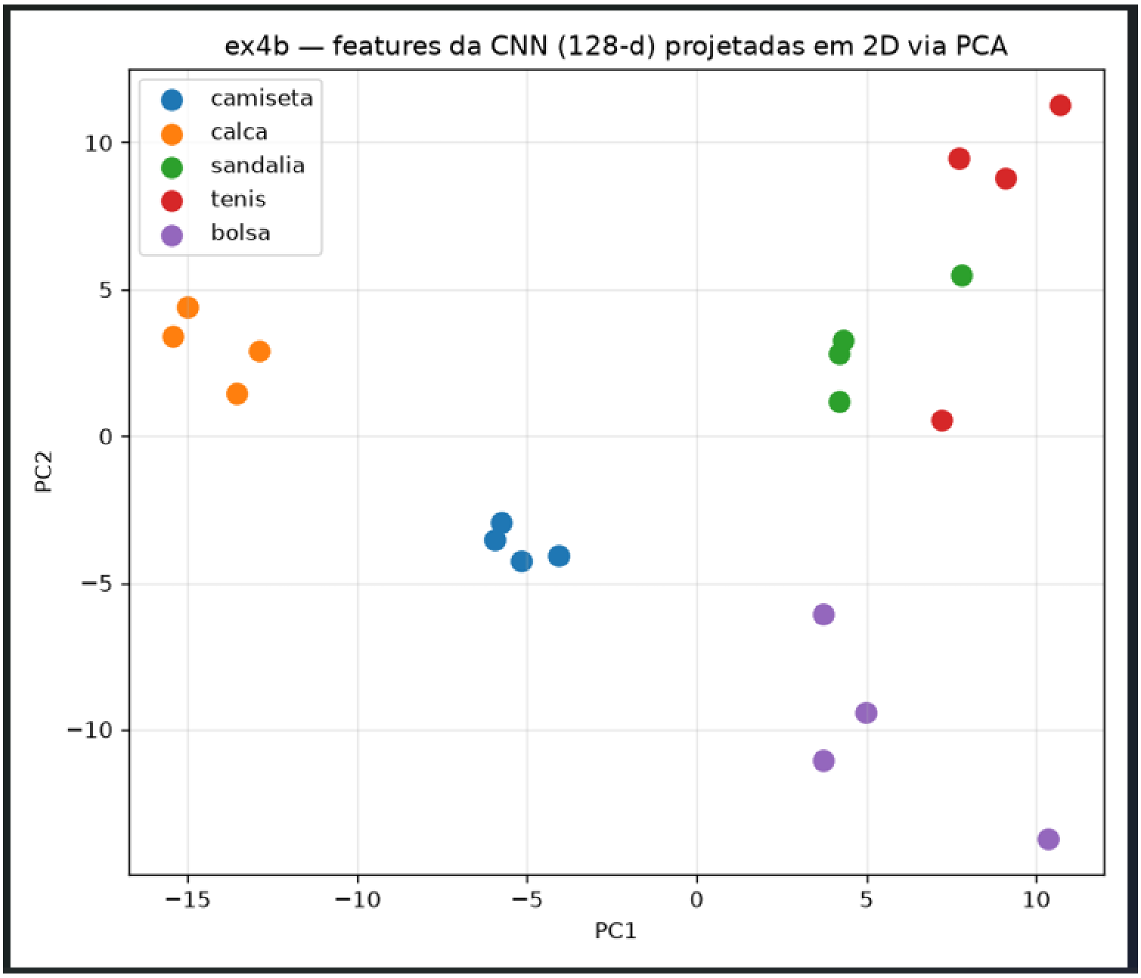


4 B-



```
Run   ex4b

C:\TP2_vc\venv\Scripts\python.exe C:\TP2_vc\ex4b.py
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1787614810.166891    5856 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results du
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1787614811.077788    5856 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results du
WARNING:tensorflow:TensorFlow GPU support is not available on native Windows for TensorFlow >= 2.11. Even if CUDA/cuDNN are installed,
=== ex4b: features CNN + PCA ===
features extraidas: (20, 128)  (20 imagens x 128-d)
variancia explicada pelos 2 PCs: 60.9%
scatter salvo em outputs/ex4b_pca_scatter.png
ORB nas mesmas imagens: keypoints por imagem = [13, 0, 15, 0, 6, 17, 46, 13, 40, 48, 46, 46, 40, 31, 30, 45, 0, 21, 14, 12]
  media 24.1 kp/imagem; 3 imagens sem nenhum kp

Process finished with exit code 0
```

PCA (2 componentes)



Apesar de a variância explicada não ser tão alta, considerando a redução de dimensionalidade "absurda" do vetor, ainda conseguimos "tênis" e "sandália" próximos, sugerindo um cluster no canto superior direito (a depender do critério, claro). Isso mostra que a última camada densa da rede (antes da softmax) traz distinção do que seria um "sapato", ou algo parecido com isso, apontando retenção de semântica do objeto. O Orb por sua vez só carrega semelhança geométrica, podendo 2 sapatos diferentes serem encarados como coisas completamente distintas.

Github: [Dev-RMV/TP2_vc]()